

LABORATORIO 07

REGRESIÓN LOGÍSTICA

Docentes: Dr. Edward Hinojosa Cárdenas

12 de Junio del 2026

1 CONCEPTOS BÁSICOS

- Entropía Cruzada Binaria
- Regresión Logística
- Gradiente Descendiente

2 EQUIPOS Y MATERIALES

- Un computador.
- Material del curso.

3 EJERCICIOS

Ejecute el siguiente comando en python que generará un conjunto de por lo menos 100 puntos aleatorios:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)
n = 100
X = np.random.uniform(0, 20, n)

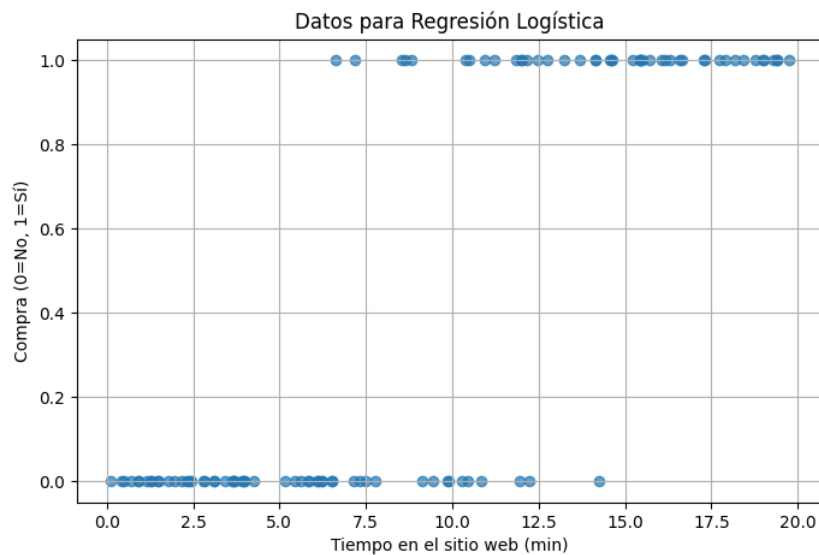
beta0 = -5
beta1 = 0.5

def sigmoid(z):
    return 1 / (1 + np.exp(-z))

p = sigmoid(beta0 + beta1 * X)
Y = np.random.binomial(1, p)

df = pd.DataFrame({
    'X': X,
    'Y': Y,
})
#print(df.to_markdown())

plt.figure(figsize=(8,5))
plt.scatter(X, Y, alpha=0.7)
plt.xlabel('Tiempo en el sitio web (min)')
plt.ylabel('Compra (0=No, 1=Sí)')
plt.title('Datos para Regresión Logística')
plt.grid(True)
plt.show()
```



- Implemente (en cualquier lenguaje de programación) el Método de Gradiente Descendiente para encontrar la Regresión Logística de los datos obtenidos. Defina los parámetros iniciales correspondientes. Genere un archivo .txt que muestre el nombre del alumno, método utilizado, datos utilizados, y por iteración: Pendiente anterior, Intercepto anterior, Error (Entropía Cruzada Binaria), Tasa de aprendizaje, Derivada pendiente, Derivada intercepto, Pendiente nueva e Intercepto nuevo.
- Utilice por lo menos 6 decimales.

4 ENTREGABLES

Al finalizar el estudiante deberá:

1. Generar un gráfico con los puntos generados y la regresión logística obtenida.
 2. Generar el archivo .txt solicitado.
 3. Comprimir en un archivo .zip todos los archivos anteriores (además de todo código fuente, sin el cual no se revisará el laboratorio) y subirlo el archivo al aula virtual hasta la hora que el docente indique:
Laboratorio_XX_ApellidoPaterno_ApellidoMaterno_PrimerNombre_IA_2026A_EPCC_UNSA.zip
- **IMPORTANTE** En caso de copia o plagio o similares todos los alumnos implicados tendrán sanción en toda la evaluación del curso.